# Prework do kursu JAVA od podstaw

Przedstawiamy Państwu prework w postaci linków do darmowych kursów on-line, które dobrane są przez naszego koordynatora merytorycznego, w oparciu o bloki tematyczne, składające się na program kilkumiesięcznego szkolenia. Zachęcamy do przejrzenia i zapoznania się z kursami i do zrobienia kilku z nich. Podany został przybliżony czas wykonania kursów. Każdy z bloków tematycznych będzie omawiany podczas zajęć, jednak zapoznanie się z daną tematyką przed zajęciami, może pozytywnie wpłynąć na tok zajęć.

## Zaczynamy? ☺

| Lp | Blok tematyczny | Kursy on-line | Przybliżony czas wykonania |
|---|---|---|---|
| 1 | **Wprowadzenie do języka JAVA** | Java programming basics | 3 h |
| | | Java tutorial | 16 h |
| | dodatkowo | Tutorial java | 5 h |
| 2 | **Systemy kontroli wersji GIT** | Atlassian - GIT | 0,5 |
| | | GIT immersion | 3 h |
| | | GIT started with github | 1 h |
| | dodatkowo | GIT what is version control | 6 min |
| | | What is git | 8 min |
| | | Git Basics | 4 min |
| | | GIT basics - quick wins | 5 min |
| 3 | **Programowanie I - poziom podstawowy Wprowadzenie do technologii JVM** | Algorithms | 6 h |
| | | Beginners - Core Java | 1 h |
| | | Java Tutorial Network - JVM | |
| | Dla chętnych do obejrzenia | Java virtual machine jvm | 1 h |
| | | Garbage collection in Java, with Animation and discussion of G1 GC | 1 h |
| | dodatkowo | JVM, JRE, JIT | 12 minut |
| | | Stack and Heap: Memory Management | 14 minut |
| | | Garbage Collection | 18 minut |
| 4 | **Testowanie oprogramowania - TDD** | Junit tutorial - unit testing | 1,5 h |
| | | Junit tutorial | 3 h |
| | | TDD: Test-Driven Development in Java using JUnit | 1 h |
| | | Junit tutorial for beginners with java examples | 1,5 h |
| 5 | **Wzorce Projektowe** | Design patterns | 1 h |
| | | Design patterns II | 5 h |
| | | Java design patterns | 4 h |
| | dodatkowo | Design Patterns Video Tutorial | 5 h |
| 6 | **Programowanie II - poziom średniozaawansowany** | Java for small teams - details | 5 h |
| | | Developers best practices | 2 h |
| 7 | **Bazy danych - SQL** | Database and mysql classes | 10 h |
| | | SQL tutorial for beginners with mysql | 3 h |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | **Bazy danych - NoSQL** | Flexible NoSQL for Humongous Data | 0,5 h |
| | | Getting started NoSQL and data | 0,5 h |
| | | MongoDB essentials | 0,5 h |
| | | MongoDB tutorials | 4 h |
| | dodatkowo | MongoDB Tutorial for Beginners-1 \| Edureka | 10 h |
| 9 | **Bazy danych - programowanie (JDBC, Hibernate)** | How to connect java jdbc to mysql | 1,5 h |
| | | Hibernate | 6 h |
| | | Hibernate Introduction and creating CRUD Application | 2,5 h |
| | dodatkowo | Java hibernate tutorial for beginners | 5 h |
| 10 | **Wprowadzenie do protokołu HTTP** | Introduction to HTTP | 0,5 h |
| | | TCP, HTTP and SPDY Deep Dive | 1,5 h |
| | dodatkowo | HTTP Tutorial in PDF | 3 h |
| 11 | **Podstawy serwerów - teoria** | Introduction to Servers | 1 h |
| 12a | **Podstawy HTML, CSS** | HTML5 & CSS3 Fundamentals | 5 h |
| | | HTML and CSS for Beginners - Build a Website & Launch ONLINE | 6 h |
| 12b | **Podstawy JavaScript** | Javascript Essentials | 6,5 h |
| 13 | **Technologia JSP i Servlety** | Essential JSP Expression Language | 0,5 h |
| | | Java Servlets and JSP - Build Java EE(JEE) app in 25 Steps | 3,5 h |
| | | Java servlet JSP | 3 h |
| 14 | **Podstawy serwerów - praktyka** | Getting Started With Apache Tomcat | 0,5 h |
| | | Apache Tomcat Tutorials | 0,5 h |
| | | Webinar: Introduction to Apache Tomcat 8 | 1 h |
| | | JBoss WildFly Application Server Introduction Session | 1 h |
| | | Developing Web Applications with WildFly 8 | 1 h |
| 15 | **Frameworki na podstawie Spring** | Spring framework | 6 h |
| | | Spring Framework Tutorial \| Spring Tutorial For Beginners With Examples \| Java Framework \| Edureka | 14 h |
| | dodatkowo | Spring MVC | 4 h |
| | | Spring boot | 4 h |
| 16 | **Metodyka Scrum** | SCRUM methodology | 1 h |
| | | What is Scrum? | 1 h |
| | | Scrum Tutorial in PDF | 2,5 h |